

Apunte Teórico Práctico U2

Unidad 2: Principio de Inducción Matemática (PIM)

Principio de Inducción Matemática

Suponga que se tiene una función proposicional $S(n)$ cuyo dominio de discurso es el conjunto de enteros positivos.

$S(n)$: función proposicional, $n \in \mathbb{Z}^+$, es decir $n = 1, 2, 3, 4 \dots$

- ✓ $S(1)$ Verdadera (se debe verificar);
- ✓ $S(n)$ Verdadera para toda $n \geq 1$, (Hipótesis inductiva) entonces, $S(n+1)$ es Verdadera (se debe verificar),

Entonces $S(n)$ es verdadera para todo entero positivo n

Dicho de otro modo...

$$p = S(1), \quad q = S(n) \forall n \geq 1, \quad r = S(n+1)$$

$p \wedge q \rightarrow r$ Si pruebo p y r son verdaderos, $V \wedge q \rightarrow V$ entonces: q es V

Práctica:

Demostrar por el Principio de Inducción Matemática (PIM):

- 1) Demostrar por el PIM que “ $n^3 - n$ es divisible por 3 para todo n entero positivo”
- 2) Para la secuencia $1 + 2 + 3 + \dots + n$, la suma es $S(n) = \frac{n(n+1)}{2}$
- 3) Demostrar que “la suma de los primeros n enteros impares positivos es n^2 ”. Es decir, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$
 Tener en cuenta:
 ¿Qué expresión simbólica hace referencia a los números impares? (Verificar que el primer impar considerado sea el que se obtiene para $n=1$)
 ¿Cuál es la hipótesis inductiva?

$$4) \text{ Demostrar } 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n \cdot (n+1)(n+2)}{3}$$

- 5) Mediante el PIM analizar si la suma de 3 enteros consecutivos es siempre divisible por 6.
- 6) **Investigar**, mediante el PIM
 - a) Si $n! \nmid 3^{n-2}$ para todo natural $n \geq 3$
 - b) Si se verifica que “si n es impar, $7^n + 1$ es divisible por 8” Sugerencia: considerar cambiar la expresión del exponente “ n ” por el que sugiera que se refiere a un número impar
 - c) Si es posible demostrar que
$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Teorema del Binomio

Demostrar por PIM el Teorema del Binomio, también conocido como Teorema de Newton

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(n-k)} b^k$$